

改进的迈克尔逊干涉仪测量钠黄光双线波长差

陈海良,侯岩雪*,高静,张素红

(河北省微结构材料物理重点实验室,燕山大学理学院,河北 秦皇岛)

摘要 在迈克尔逊干涉仪实验教学及科学研究过程中发现齿轮经常脱扣的现象,这对测量结果产生了严重影响。本文中,我们将传统的齿轮咬合式迈克尔逊干涉仪改进为杠杆式迈克尔逊干涉仪,有助于避免齿轮咬合式迈克尔逊干涉仪中多个齿轮间容易脱扣的现象。利用钠光灯照射杠杆式迈克尔逊干涉仪,观察到了明显的光拍干涉图样,测量了钠黄光双线波长差。钠黄光双线波长差的测量结果为 $0.5953 \pm 0.0054(\text{nm})$ 。本文的研究有助于提升迈克尔逊干涉仪装置的测量稳定性,实现在光谱定标、光学传感、生化检测等领域的长期稳定使用,有助于提升学生发现问题、解决问题的能力,以及有助于学生提升将不同科目知识相结合的能力。

关键词 迈克尔逊干涉仪 钠黄光 光拍 波长差

中图分类号:O436.1

文献标识码:A

文章编号:2096-4390(2024)13-0205-04

引言

钠光灯利用钠原子蒸气的电离辐射发射出高亮度的黄光,发光效率较高。并且,钠光灯具有一定的相干性,结合牛顿环、劈尖等光学干涉装置在器件缺陷、平整度检测等方面具有次微米级别的检测精度而得到了广泛研究^[1-2]。常见的钠光灯会发射出包含两个波长的光束。这是由于钠原子从高能级 $^2P_{3/2}$ 和 $^2P_{1/2}$ 向基态跃迁时,辐射出能量分别为 2.105 eV 和 2.103 eV,对应波长分别为 588.99 nm 和 589.58 nm 的双线光束。光的波长的精确测量在光谱定标、光学传感、生化检测等领域都有广泛的研究价值^[3-5]。

钠光双线波长差的精确测量,对于钠光灯的应用具有重要的研究意义。冯尚申^[6]、郑少波^[7]等人利用钠光灯照射法布里-珀罗标准具,观察两套条纹重叠-分开-重叠的周期变化过程,实现了对钠光双线波长差的测量。针对法布里-珀罗标准具调节难度大的问题,黄昊翀等提出了逐步放大法的调节策略^[8]。相比于法布里-珀罗干涉,迈克尔逊干涉仪的调节较为容易。俞艳蓉等^[9]针对迈克尔逊干涉仪测量钠光双线实

验中的一些难点提出了解决方法。刘才明^[10]、王艳文^[11]等对迈克尔逊干涉仪测量钠光双线中的不确定度进行了分析。

由于钠黄光中的双线波长差仅约 0.6 nm,利用干涉现象测定波长差时,需要不断调节移动反射镜的位置,以便观察干涉条纹的可见度变化。传统的迈克尔逊干涉仪通过多个齿轮啮合的方式调节动镜位置,以实现 0.1 微米精度的移动。当多个齿轮相互啮合时,常出现脱扣的现象。这会使得即使旋转了手轮,而实际上光路上的反射镜并没有发生移动的情况,致使反射镜位置读数出现较大误差。

本文利用杠杆式迈克尔逊干涉仪对钠黄光双线波长差进行了测定。利用杠杆的放大作用,实现了对迈克尔逊干涉仪中动反射镜位置的精细调节,避免了传统齿轮咬合迈克尔逊干涉仪中的脱扣现象,观察到了清晰的干涉条纹可见度图像,获得了钠黄光的双线波长差数值。

1 测量仪器及光路介绍

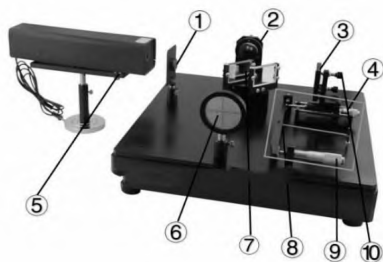
本实验所用仪器是杠杆式迈克尔逊干涉仪、

基金资助 本文受河北省高等教育教学改革研究与实践项目(批准号 2019GJJG083)和河北省自然科学基金(批准号 F2021203112)资助。

作者简介 陈海良(1980-),男,博士,教授级高级实验师,研究方向 光纤传感。

通讯作者 侯岩雪(1976-),女,博士,副教授,研究方向 光电检测。

He-Ne 激光器、钠光灯等。杠杆式迈克尔逊干涉仪主要结构如图 1 所示。



①通光孔板及扩束镜；②定反射镜；③④粗调手轮；⑤氦氖激光器；
⑥观察屏；⑦分光板 G_1 、补偿板 G_2 ；⑧杠杆臂（长度为 25 cm）；
⑨微调手轮；⑩旋转调节螺钉

图 1 杠杆式迈克尔逊干涉仪装置

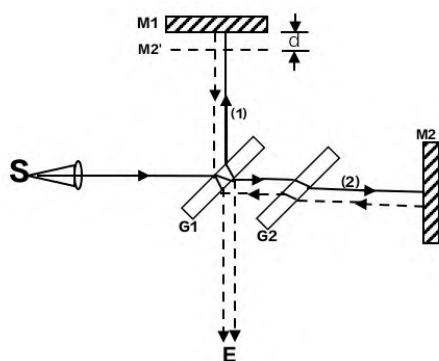
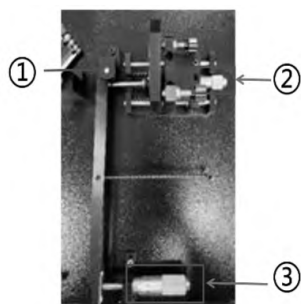


图 2 杠杆式迈克尔逊干涉仪光路



①转轴；②粗调手轮；③微调手轮

图 3 杠杆放大（动镜 M_2 与粗调手轮同步移动。粗调手轮到转轴的垂直距离为 8 mm，微调手轮到转轴的垂直距离为 200 mm）

如图 1 所示，通光孔板上有小孔，允许光通过。磁性扩束镜吸附在通光孔板上，使入射激光形成近似的点光源。 M_1 、 M_2 是一对平面反射镜， G_1 、 G_2 是厚度和折射率都完全相同的一对平行玻璃板，与 M_1 、 M_2 均成 45° 角。 G_1 称为分光板，在其一个表面镀有半反半透膜，使入射到其上的光线分为光强度差不多相等的反射光和透射光。当光入射到 G_1 上时，在半透膜上分成相互垂直的两束光，透射光 (2) 经过补偿板 G_2 入射到 M_2 ，经 M_2 反射后，透过 G_2 ，在 G_1 的半透膜上反射后射

向观察屏 E；反射光 (1) 入射到 M_1 ，经 M_1 反射后，透过 G_1 射向观察屏 E。光路如图 2 所示。

由于光线 (1) 前后共通过 G_1 三次，而光线 (2) 只通过 G_1 一次，有了 G_2 ，它们在玻璃中的光程便相等了，于是计算这两束光的光程差时，只需计算两束光在空气中的光程差，所以 G_2 称为补偿板。当观察者从 E 处向 G_1 看去时，除直接看到 M_1 外还看到 M_2 的像 M_2' ，于是 (1)、(2) 两束光如同从 M_2' 与 M_1 反射来的，因此迈克尔逊干涉仪中所产生的干涉与 M_1 、 M_2' 间“形成”的空气薄膜的干涉等效。 M_2' 和 M_1 不严格平行，且两路光程相接近时，则表现为等厚干涉条纹。当 M_2' 和 M_1 严格平行时，表现为等倾干涉的圆环形条纹，移动 M_2 时，会不断从干涉的圆环中心“吐出”或向中心“吞进”圆环。两平面镜之间的“空气间隙”距离增大时，中心就会“吐出”一个个条纹；反之则“吞进”。移动 M_2 时，条纹不断移过视场中某一标记位置。

图 3 为杠杆放大图。动镜 M_2 与粗调手轮同步移动。粗调手轮到转轴的垂直距离为 8 mm，微调手轮到转轴的垂直距离为 200 mm。微调手轮移动距离为 ΔD 时，对应的粗调手轮，也相当于动镜 M_2 的移动距离 $\Delta d = \frac{8 \text{ mm}}{200 \text{ mm}} \Delta D = \frac{\Delta D}{25}$ 。 Δd 与条纹吞吐数 N 的关系满足 $\Delta d = N\lambda/2$ ， λ 为入射光波长。实验时，需调整 M_2 并同时观察移动距离与干涉条纹之间的关系，从而精确地测量出激光波长。因此，精确调节 M_2 的距离对得到清晰明亮的干涉图样具有重要意义。

为了能够准确地记录动镜位置与条纹移动的关系，需要动镜的移动精度优于 0.1 微米。为了达到这一精度，传统方法采用多个齿轮啮合的方式。这导致在实验当中常需要先进行鼓轮整刻度线和手轮零刻度线的对准，以及齿轮之间会存在螺距差。并且在测量当中常出现脱扣的现象，导致测量数据出现错误。

为避免这一问题，本实验采用杠杆式迈克尔逊干涉仪来测量干涉光波长。利用杠杆的放大作用实现对 M_2 镜移动距离的调节，可以有效地避免齿轮啮合的问题。本文利用杠杆式迈克尔逊干涉仪对钠黄光的双线波长差进行了测量。

2 测量原理

在迈克尔逊干涉仪中，若以 d 表示 M_1 、 M_2' 间距，则

两束光在视场中心处的光程差 $\delta=2d$ 当 $2d=k\lambda$ ($k=0,1,2,\dots$) 时,产生的干涉圆环中心是亮的;而当 $2d=(2k+1)\lambda/2$ ($k=0,1,2,\dots$) 时,圆环中心是暗的。钠黄光中含有两种波长相近的单色光 ($\lambda_1=588.99\text{nm}$, $\lambda_2=589.58\text{nm}$),若采用扩展的钠光灯照射迈克尔逊干涉仪得到的等倾干涉圆环是两种单色光分别产生的干涉图样的叠加。若移动 M_2 ,则当 M_1, M_2' 间距为 d_1 ,满足 $2d_1=k_1\lambda_1=(k_2+\frac{1}{2})\lambda_2$ ($k_1, k_2=0,1,2,\dots$) 时,由于波长为 λ_1, λ_2 的光强度相差不大, λ_1 的各级亮纹恰好能与 λ_2 的各级暗纹重合,条纹的可见度几乎为 0,视场中所看到的是一片无干涉条纹的模糊光斑。若继续移动反射镜 M_2 ,增大 d ,条纹逐渐清晰,直到 M_1, M_2' 间距增大到 $2d_2=k_1'\lambda_1=(k_2'+\frac{1}{2})\lambda_2$ ($k_1', k_2'=0,1,2,\dots$) 时,叠加而成的干涉条纹再次变得模糊。持续增大 d ,干涉条纹会出现清晰与模糊的周期性变化,即光拍现象。设干涉条纹出现由模糊,到清晰,再到模糊的一个变化周期时, M_2 镜移动的距离 Δd ,则钠光双黄线的波长差为

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda_1\lambda_2}{2\Delta d} = \frac{\bar{\lambda}^2}{2\Delta d} \quad (1)$$

由此可知,只要测量出光拍的变化周期 Δd ,带入上述公式即可求出 $\Delta\lambda$ 。实验过程中主要记录干涉图样出现一个模糊-清晰-模糊的变化周期过程中 M_1, M_2' 之间空气膜厚度的改变量,也就是 M_2 镜移动的距离 Δd 。实验中须作多次测量确定光拍周期。

3 实验结果与数据处理

3.1 干涉图样

动镜 M_2 移动时,眼睛可观察到干涉条纹清晰度的变化。干涉图样呈现由清晰到模糊的周期性变化过程。使用手机拍照记录下干涉图样,如图 4 所示。

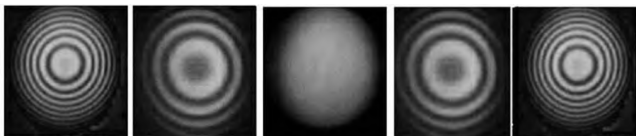


图 4 动镜移动时干涉圆环的周期性变化

3.2 数据记录

图样可见度最小时 M_2 移动距离见表 1。

3.3 数据处理

首先,由相邻两次可见度最小时动镜的位置坐标

表 1 图样可见度最小时 M_2 移动距离

测量次数	1	2	3	4	5	6	7	8
D_1/mm	3.657	3.675	3.688	3.772	3.669	3.676	3.683	3.67
D_2/mm	11.093	11.008	11.154	10.875	10.97	11.072	10.892	10.783
$\Delta D/\text{mm}$	7.436	7.333	7.466	7.103	7.301	7.396	7.209	7.113
$\Delta\lambda/\text{nm}$	0.5837	0.5919	0.5814	0.6111	0.5945	0.5869	0.6021	0.6103

相减,得到移动距离 $\Delta D=|D_1-D_2|$,填入表格 1 中。将 ΔD 带入公式 (1),可以得到

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda_1\lambda_2}{2\Delta d} = \frac{25\bar{\lambda}^2}{2\Delta D} \quad (2)$$

取 $\bar{\lambda}=589.285\text{nm}$,可以得到 $\Delta\lambda$,记入表格 1。

钠黄光双线波长差平均值为

$$\overline{\Delta\lambda} = \frac{\sum_{i=1}^n \Delta\lambda_i}{n} = 0.59525 \text{ (nm)}$$

其中, $n=8$ 为测量次数。钠黄光双线波长差算术平均值的 A 类不确定度为

$$\mu_A = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^8 (\Delta\lambda_i - \overline{\Delta\lambda})^2}{n(n-1)}} = 0.0041 \text{ (nm)}$$

B 类不确定度为

$$\mu_B = \frac{\partial \Delta\lambda}{\partial \Delta D} \times \frac{0.01 \text{ mm}}{\sqrt{3}} = 0.0034 \text{ (nm)}$$

总不确定度为:

$$\mu = \sqrt{\mu_A^2 + \mu_B^2} = 0.0054 \text{ (nm)}$$

相对误差为

$$E=0.91\%$$

则,钠黄光双线波长差测量结果为

$$\Delta\lambda=0.5953 \pm 0.0054 \text{ (nm)}$$

4 结论

本文对传统齿轮咬合式迈克尔逊干涉仪进行了改进,利用杠杆原理实现了对干涉仪中动镜位置的调节。利用钠光灯中的双线波长差,观察到了光拍现象。通过对光拍周期的测量,获得了钠黄光双线波长差,结果为 $0.5953 \pm 0.0054(\text{nm})$ 。实验结果具有较高的准确性。但受限于仪器长度,杠杆比率为 25,对应动镜移动精度为 0.0004 mm ,比齿轮咬合式迈克尔逊干涉仪 0.0001 mm 的精度要低一些。本文的研究,有助于培养学生发现问题、解决问题的能力,有助于提升学生将不同科目知识相结合的能力。

参考文献

[1]黄振永.牛顿环条纹宽度与可见度的研究[J].光电技

术应用,2012,27(4):16-22.

[2]曲铁平,李凤岐.劈尖干涉测细丝直径中测量点的选择[J].沈阳理工大学学报,2014,33(03):35-37.

[3]官振峰,吴国杰,幸佳伟,等.干涉型全光学光声光谱气体传感技术研究进展[J].光学学报,2023,43(18):1899911.

[4]张博涵,杨军,黄乾坤,等.基于吸收光谱和激光干涉技术的气体压力测量方法研究[J].光谱学与光谱分析,2022,42(12):3692-3697.

[5]唐军武,田国良,汪小勇,等.水体光谱测量与分析 I 水面以上测量法[J].遥感学报,2004,(1):37-44.

[6]冯尚申.钠黄光双线波长差的测定[J].大学物理,1999(1):36-37.

[7]郑少波.法布里-珀罗干涉仪观测钠双线的波长差的

简便方法[J].大学物理实验,1999(2):10-11.

[8]黄昊翀,江佳鑫,丁琪,等.法布里-珀罗(F-P)干涉仪测量钠灯波长差中的实验调节优化技术[J].实验技术与管理,2019,36(8):22-27.

[9]俞艳蓉,高永伟.测量钠双线波长差实验研究[J].宁夏工程技术,2013,12(3):212-215.

[10]刘才明.钠双线波长差测定的不确定度评定[J].仪器仪表学报,2005(S1):756-759.

[11]王艳文,于勉,刘东华.用迈氏干涉仪测钠光灯双黄线波长差的实验研究[J].新乡学院学报(自然科学版),2011,28(2):125-126.

Experimental Study on the Wavelength Difference of Sodium's Double Spectral Lines Based on Improved Michelson Interferometer

Chen Hailiang, Hou Yanxue*, Gao Jing, Zhang Suhong

(Hebei Key Laboratory of Microstructure Materials Physics, School of Science, Yanshan University, Qinhuangdao, China)

Abstract: During the teaching and research experiment of Michelson interferometer, it is found that the gear often slips away which has serious implications on experimental measurements. In this paper, we improve the traditional gear occluding Michelson interferometer to leverage Michelson interferometer, avoiding the easy tripping between multiple gears in the geared Michelson interferometer. A lever-type Michelson interferometer was irradiated by a sodium light lamp. The obvious light beat interference pattern was observed and the wavelength difference of sodium's double spectral lines was measured. The wavelength difference of sodium's double spectral lines is $0.5953 \pm 0.0054(\text{nm})$. The research in this paper is helpful to improve the measurement stability of Michelson interferometer and realize long-term stable use in spectral calibration, optical sensing, and biochemical detections. It will help improve students' ability to find and solve problems, and help students improve their ability to combine knowledge of different subjects.

Key words: Michelson interferometer; sodium's double spectral lines; light beat; wavelengths difference